

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Os sistemas fixos de extinção de incêndios são definidos como instalações permanentes de proteção contra incêndios. Esses sistemas apresentam como elementos componentes básicos: um depósito onde se armazena o agente extintor (com exceção da rede de incêndio que geralmente capta água diretamente do mar pelas “caixas de mar”), uma canalização de distribuição do agente extintor e dispositivos de descarga do agente extintor.

Os sistemas mais utilizados a bordo de navios são:

- Redes de Incêndio;
- Sistema de Borrifo;
- Sistema Fixo de Espuma;
- Sistema Fixo de CO₂;
- Sistema Fixo de Gás Inerte;
- Sistema Fixo de Pó Químico Seco.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Também é possível classificarmos os sistemas fixos de extinção de incêndio conforme o agente extintor utilizado, no que se refere ao seu estado físico:

- LÍQUIDOS: Redes de Incêndio, Sistema de Borrifo Automático (“sprinklers”), Sistema Fixo de Espuma.
- GASOSOS: Sistema Fixo de CO₂.
- SÓLIDOS: Sistema Fixo de Pó Químico Seco.

Rede de Incêndio

Consiste em um sistema de canalizações que alimentam as tomadas de incêndio e sistemas de borrifo. A rede de incêndio garante o fornecimento de água a qualquer ponto do navio em que se possa originar um incêndio.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Quando o navio se encontra atracado, a rede de incêndio pode ser conectada com as redes de incêndio do porto, por intermédio da conexão internacional de terra. Segundo a Regra 10 , parágrafo 2.1.7 do Cap II-2, Parte C da SOLAS, os navios de mais de 500 toneladas de arqueação bruta, deverão estar dotados de, pelo menos, uma “conexão internacional de terra”, que atenda ao disposto no código de Sistemas de segurança Contra Incêndios.



EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Também é possível utilizar a conexão internacional de terra no caso de haver falha no sistema, podendo a rede ser alimentada externamente por uma embarcação, através da estação de recebimento de BB ou de BE, utilizando a conexão.

Cabe destacar que as normas internacionais estabelecem que não deverão ser utilizados nas redes de incêndio e nas tomadas de incêndio, materiais que se tornem ineficazes pela ação do calor, a menos que estejam adequadamente protegidos.

As redes e tomadas de incêndio deverão ser colocadas de tal modo que as mangueiras possam ser facilmente conectadas a elas. A disposição das redes e das tomadas de incêndio deverá ser tal que evite a possibilidade de congelamento (em baixas temperaturas). Deverão haver dispositivos de drenagem adequados para as canalizações da rede de incêndio.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Nas navios em que possa existir carga no convés, ou levando-se em conta a disposição da planta de operação, a localização das tomadas de incêndio deverá ser tal que estejam sempre prontamente acessíveis e as redes deverão ser dispostas de modo a evitar, na medida do possível, causar danos à carga ou à planta de operação, conforme o caso.

O número e a localização das tomadas de incêndio deverão ser tais que **pelo menos dois jatos de água não se originem da mesma tomada de incêndio, um dos quais deverá ser proveniente de uma única seção de mangueira, possam atingir qualquer parte do navio que normalmente seja acessível aos passageiros ou à tripulação, enquanto o navio estiver em viagem. Além disso, essas tomadas deverão estar localizadas perto dos acessos aos compartimentos protegidos.**

Essa regra pode ser facilmente aferida, durante as simulações/exercícios conduzidos, com pressurização da rede e uso das mangueiras.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Para a pressurização da rede, as navios deverão ser dotadas de **bombas de incêndio** acionadas independentemente.



Segundo o Código FSS, bombas sanitárias, de lastro, de esgoto de porão ou de serviços gerais poderão ser aceitas como bombas de incêndio, desde que não sejam utilizadas normalmente para bombear óleo, e que se estiverem ocasionalmente sujeitas à tarefa de transferir ou bombear óleo combustível, sejam dotadas de dispositivos adequados para realizar a mudança de função.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

As tomadas de incêndio deverão ser instaladas na rede de incêndio, as quais estarão localizadas dentro das caixas de incêndio ou próximas a elas, juntamente com uma ou duas seções de mangueira, um esguicho e uma chave de mangueira. As tomadas de incêndio são também conhecidas como HIDRANTES, sendo os pontos da rede onde se situam, as conexões para as mangueiras.



EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA DE BORRIFAMENTO AUTOMÁTICO

O Sistema automático de borrifamento consiste em uma instalação de chuveiros automáticos (sprinklers), cuja válvula de abertura (ampola) é sensível ao calor. O sistema deverá ser capaz de entrar em funcionamento a qualquer momento, não sendo necessária qualquer ação por parte da tripulação, para colocá-lo em funcionamento. A princípio, o sistema deverá ser do tipo “canalização cheia”.



EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE ESPUMA

O Sistema fixo de espuma (ou “Estação geradora de Espuma”), é utilizado em

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE ESPUMA

Conforme preconizado na SOLAS, navios-tanque transportando derivados de petróleo com ponto de fulgor superior a 60° C, deverão estar dotados de um sistema de espuma fixo no convés que satisfaça às exigências do Código FSS.

Nas navios, o convés do Heliponto é protegido por um sistema fixo de espuma, dimensionado para helicópteros do tipo Sikorsky, O sistema usualmente encontrado consiste de três (3) canhões monitores de espuma, localizados no Heliponto, e um tanque de armazenamento colocado em uma estação de incêndio próxima.



EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE GÁS PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Segundo o Código FSS, não será permitida a utilização de agentes de extinção de incêndio que, de acordo com a Administração, emitam, quer espontaneamente, quer nas condições de utilização previstas, gases tóxicos em tal quantidade que constituam um perigo para o pessoal. Deverá haver dispositivos dando alarme automático sonoro de liberação de agente de extinção de incêndio em qualquer compartimento em que normalmente a tripulação trabalha, ou que tenha acesso. O alarme deverá funcionar num período de tempo adequado antes que o agente em causa comece a ser liberado, **mas em nenhuma hipótese em tempo inferior a 20 segundos**. Os meios de controle de qualquer dispositivo fixo de extinção de incêndio por gás deverão ser de acesso rápido e simples de operar, devendo estar concentrados no mínimo possível de estações e onde não corram o risco de ficarem bloqueados por incêndio que haja num compart. protegido.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE GÁS PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Em cada uma dessas localizações, deverá haver instruções claras referentes à operação do sistema com vistas à segurança do pessoal. De acordo com o código FSS, a liberação automática do gás não deverá ser permitida.

Exceto quando for de outra maneira permitido pela Administração, reservatórios pressurizados para armazenamento de agentes extintores, outro que não vapor d'água, deverão estar localizados fora dos compartimentos a serem protegidos, conforme a SOLAS.

Quando o agente de extinção de incêndios estiver armazenado fora de um compartimento protegido, deverá ele ser armazenado num compartimento seguro, facilmente acessível e eficazmente ventilado. Qualquer acesso a um desses compartimentos deverá ser feito, preferencialmente, pelo convés aberto e independente do espaço protegido. As portas devem abrir para fora.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Os sistemas fixos de CO₂ são instalações a bordo com a finalidade de saturar com esse gás a atmosfera dos compartimentos que, normalmente, apresentam maior risco de incêndio. Sabemos que um dos métodos de extinção de incêndios é por ABAFAMENTO. Sua utilização a bordo se dá quando o incêndio for considerado fora do controle da tripulação.

São equipamentos fixos que utilizam uma grande quantidade de ampolas de CO₂, cuja capacidade permite encher o compartimento com este agente extintor, através de difusores, extinguindo o incêndio por abafamento. Um sistema fixo de CO₂, pode ser um dos mais importantes e confiáveis sistemas de segurança contra incêndio a bordo. Devidamente mantido e operado poderá prover os meios para um controle rápido do incêndio, em questão de segundos, bem como o último recurso para salvar vidas e a própria embarcação.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Embora existam muitas vantagens no uso do sistema fixo de CO₂ na indústria naval, é importante que se reconheça uma séria desvantagem: **as pessoas podem sufocar em um ambiente que contenha CO₂**. Por esta razão, o CO₂ deve ser usado apropriadamente para que seja eficaz.

Os sistemas fixos de CO₂ encontrados a bordo podem ser de dois tipos:

- Inundação total do compartimento – protegem uma grande praça.
- Aplicação local – protegem um pequeno compartimento ou um determinado equipamento (ex: paiol de tintas).

Os componentes básicos são: rede, cilindros de armazenamento de CO₂, cabeças de descarga e mecanismo de controle.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Para a utilização desse sistema, há a necessidade de se observar os seguintes cuidados:

- Evacuar todo o pessoal do ambiente do compartimento afetado;**
- Parar o sistema de ventilação e exaustão do compartimento (com acionamento de alarme, inclusive);**
- Desligar os diversos equipamentos;**
- Isolamento total do compartimento, a fim de evitar a perda do CO₂.**

No caso das praças de máquinas, a rede de canalizações deverá ser de tal natureza que em 2 minutos possam ser ali descarregados 85 % do gás das ampolas.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Requisitos:

- 1) Deverão existir dois controles de acionamento separados, em espaço protegido e que haja a garantia do soar do alarme. Um dos controles deverá ser utilizado para abrir as válvulas das ampolas de armazenamento e o segundo controle, para abrir a válvula da canalização que transporta o gás para o espaço protegido.
- 2) Os dois controles deverão ficar localizados no interior de uma caixa claramente identificada no local da instalação. Se a caixa ficar fechada, e deverá ficar numa caixa do tipo “quebre o vidro”, colocada ao lado.

*** O USO DO CO₂, POR SER UM GÁS ASFIXIANTE, É PERIGOSO À VIDA HUMANA.**

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO



SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)



“CHECKLIST”

- 1 – OS ESPAÇOS COBERTOS PELO SISTEMA FIXO DE CO₂ ESTÃO LIVRES DA PRESENÇA DE PESSOAL?
- 2 – AS AMPOLAS DE CO₂ ESTÃO LOCALIZADAS FORA DO ESPAÇO PROTEGIDO?
- 3 – AS PORTAS OU OUTROS MEIOS DE SAÍDA DE UM ESPAÇO PROTEGIDO PODEM SER ABERTAS PELO LADO DE FORA?
- 4 – AS AMPOLAS DE CO₂ SÃO TESTADAS HIDROSTATICAMENTE A CADA 5 ANOS E NA OCASIÃO DA RECARGA?
- 5 – MANGUEIRAS FLEXÍVEIS QUE CONECTAM AS GARRAFAS DO SISTEMA DE CO₂ SOFREM TESTE HIDROSTÁTICO A CADA ANO E APÓS CADA RECARGA?
- 6 – MANGUEIRAS NÃO PODEM ESTAR RACHADAS, GASTAS OU VIREM A SER DOBRADAS ALÉM DE 90 GRAUS.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO



SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)



“CHECKLIST”

- 7 – SISTEMA DE TUBOS INTACTO. AS EXTREMIDADES SE ESTENDEM PELO MENOS A 2 POLEGADAS APÓS O ÚLTIMO DIFUSOR?
- 8 – AS GARRAFAS DE CO₂ ESTÃO MONTADAS ACIMA DE 2 POLEGADAS DE DISTÂNCIA DO PISO?
- 9 – VERIFICAR AS INSTRUÇÕES NAS ESTAÇÕES DE ACIONAMENTO.
- 10 – TESTE DOS PUXADORES REMOTOS.
- 11 – TESTE DE ALARME E DELAY (Mínimo 20 seg / Normal 30 seg).
- 12 – FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO (SE FECHAM DURANTE O TESTE DE ALARME E RETARDO?).
- 13 – VERIFICAR AS TAMPAS DAS VENTILAÇÕES NATURAIS.
- 14 – SE EXISTIREM SENSORES DE CALOR, VERIFICAR O ACIONAMENTO DO “SWITCH” DE CALOR.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO



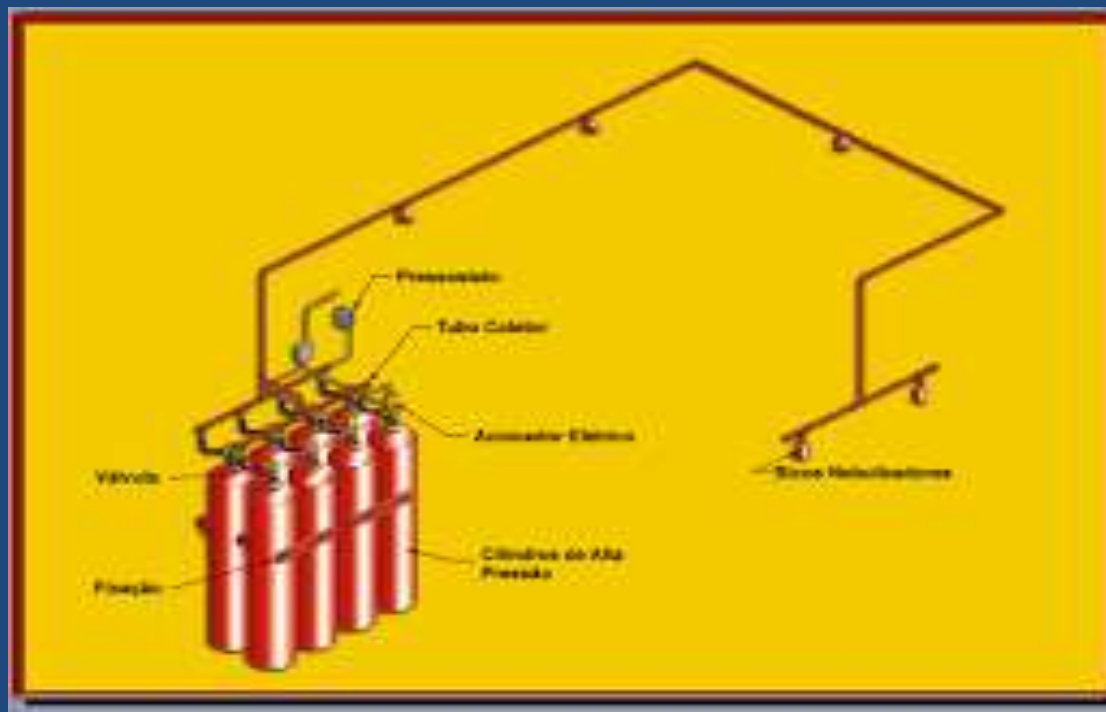
SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)



“CHECKLIST”

15 – UTILIZAR UM EXTINTOR PORTÁTIL DE CO₂ PARA CHECAR A TUBULAÇÃO DO SISTEMA E A DESCARGA DO DIFUSOR.

16 – AS GARRAFAS DEVEM SER PESADAS OU CHECADAS COM MANÔMETROS LÍQUIDOS.



EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS)

O sistema fixo de PQS utiliza uma grande quantidade de pó químico, agente extintor extremamente eficaz para o combate a incêndios da classe "C", extinguindo o fogo por abafamento e pela interrupção da reação em cadeia.

O sistema é composto de: **depósito de PQS, filtro (para a entrada do gás inerte), agente propelente – gás inerte (em geral, nitrogênio) e mecanismo de descarga.**

Entretanto, por conta do alto custo de instalação e de manutenção, não é muito empregado em navios marítimas.

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE GÁS INERTE (SGI)

O sistema fixo de gás inerte é um sistema que utiliza gases, como o nitrogênio, dióxido de carbono e outros, podendo ser obtido por meio de um gerador de gás inerte ou acondicionados em várias ampolas.

É utilizado para saturar o ambiente, em substituição ao oxigênio e vapores que envolvem a carga, eliminando, dessa maneira, os riscos de incêndio e de explosões.

É considerado um sistema preventivo de incêndio em plantas de carga, utilizado para inertizar os tanques de carga, não obstante possa ser utilizado, em determinados tipos de navios, para o efetivo combate a incêndio (navios guarnecidos com ampolas de gás inerte, à semelhança do sistema fixo de dióxido de carbono).

OBS: DEVERÃO SER PROIBIDOS SISTEMAS FIXOS QUE UTILIZEM O GÁS HALON 121, 1301, 2402 E PERFLUORCARBONOS.